UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

EXAMEN FINAL

Curso: **Fundamentos de Programación CC112 - A**

Nombres y Apellidos: Victor Hugo Cadillo Gutierrez

Código: 20255514D

1.

```
test01@pcs5:~/fundamentos/repo/semana08/examen_final$ valgrind ./build/debug/pregunta01
==13370== Memcheck, a memory error detector
==13370== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==13370== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==13370== Command: ./build/debug/pregunta01
==13370==
Ingrese filas (n): 3
Ingrese las columnas (m): 5
Matriz:
1 2 3 4 5
2 4 6 8 10
3 6 9 12 15

Array suma de filas:
15 30 45
==13370==
==13370== HEAP SUMMARY:
==13370==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==13370==   total heap usage: 8 allocs, 8 frees, 75,872 bytes allocated
==13370==
==13370== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==13370==
==13370== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==13370== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
test01@pcs5:~/fundamentos/repo/semana08/examen_final$ valgrind ./build/debug/pregunta01
==13375== Memcheck, a memory error detector
==13375== Copyright (C) 2002-2022, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==13375== Using Valgrind-3.22.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==13375== Command: ./build/debug/pregunta01
==13375==
Ingrese filas (n): 3
Ingrese las columnas (m): 4
Matriz:
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12

Array suma de filas:
10 20 30
==13375==
```

2.

```
test01@pcs5:~/fundamentos/repo/semana08/examen_final$ ./build/debug/pregunta02
Ingrese la coordenada x:10
Ingrese la coordenada y:23
Ingrese la coordenada x:-50
Ingrese la coordenada y:12
Punto mas lejano x: -50 | y:12
test01@pcs5:~/fundamentos/repo/semana08/examen_final$ ./build/debug/pregunta02
Ingrese la coordenada x:3
Ingrese la coordenada y:4
Ingrese la coordenada x:-3
Ingrese la coordenada y:-5
Punto mas lejano x: -3 | y:-5
```

3.

```
test01@pcs5:~/fundamentos/repo/semana08/examen_final$ ./build/debug/pregunta03
Ingrese la cantidad de proyectos que quiere registrar: 4
Ingrese id del proyecto: 5
Ingrese el titulo del proyecto: 5
Ingrese el presupuesto del proyecto: 5
Ingrese la duracion en meses del proyecto: 5
Ingrese id del proyecto: 1
Ingrese el titulo del proyecto: 1
Ingrese el presupuesto del proyecto: 1
Ingrese la duracion en meses del proyecto: 1
Ingrese id del proyecto: 9
Ingrese el titulo del proyecto: 9
Ingrese el presupuesto del proyecto: 9
Ingrese la duracion en meses del proyecto: 9
Ingrese id del proyecto: 7
Ingrese el titulo del proyecto: 7
Ingrese el presupuesto del proyecto: 7
Ingrese la duracion en meses del proyecto: 7
ID: 9
Titulo: 9
Presupuesto: 9
Duracion: 9 meses
ID: 7
Titulo: 7
Presupuesto: 7
Duracion: 7 meses
ID: 5
Titulo: 5
Presupuesto: 5
Duracion: 5 meses
ID: 1
Titulo: 1
Presupuesto: 1
Duracion: 1 meses
```

```
test01@pcs5:~/fundamentos/repo/semana08/examen_final$ ./build/debug/pregunta03
Ingrese id del proyecto: 4
Ingrese el titulo del proyecto: 4
Ingrese el presupuesto del proyecto: 4
Ingrese la duracion en meses del proyecto: 4
test01@pcs5:~/fundamentos/repo/semana08/examen_final$ make debug
mkdir -p build/debug
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -g -O0 pregunta03.cpp -o build/debug/pregunta03
test01@pcs5:~/fundamentos/repo/semana08/examen_final$ ./build/debug/pregunta03
ID: 9
Titulo: 9
Presupuesto: 9
Duracion: 9 meses
ID: 7
Titulo: 7
Presupuesto: 7
Duracion: 7 meses
ID: 5
Titulo: 5
Presupuesto: 5
Duracion: 5 meses
ID: 4
Titulo: 4
Presupuesto: 4
Duracion: 4 meses
ID: 1
Titulo: 1
Presupuesto: 1
Duracion: 1 meses
```